

PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (TEST PLAN)

Resultados de la Suite Automatizada E2E (17/17 Tests Aprobados), Ensayos de Latencia y Auditoría Médico-Legal

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA Alan Martinez	FECHA Y VERSIÓN 2026-08-25 Versión 2.1 (100% Passing)	EQUIPO DE TESTING I. Cardozo, F. Sarraute, A. Heredia, M. Silvani	ENTORNO DE ENSAYO Node.js 24 · PostgreSQL 18 · Firebase SDK · Docker
---	--	--	---

1. MATRIZ COMPLETA DE CASOS DE PRUEBA AUTOMATIZADOS (17/17 PASSING)

Ejecución integral mediante el script `npm test (scripts/test-api.js)` validando el flujo transaccional, la seguridad RBAC, el blindaje por trigger y el ciclo de notificaciones FCM:

Tabla 1. Resultados de la Suite Automatizada E2E de Código Azul

#	MÓDULO / ESCENARIO EVALUADO	ENDPOINT / MECANISMO TÉCNICO	MÉTRICA / EVIDENCIA AUDITADA	ESTADO
01	Health Check Profundo	GET /api/v1/health	HTTP 200 — DB online, status 'online'	PASS
02	Autenticación JWT & RBAC	POST /api/v1/auth/login	4 roles validados (Activador, 2 Reanimadores, Guardia)	PASS
03	Catálogo de Ubicaciones	GET /api/v1/incidentes/ubicaciones	8 salas/camas cargadas en BD relacional	PASS
04	Disparo de Código Azul	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 201 — Estado ACTIVADO, UUID criptográfico	PASS
05	Barrera Idempotencia (60s)	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 200 — No duplica registro, retorna mismo UUID	PASS
06	Monitoreo de Guardia	GET /api/v1/incidentes/activos	Incidente activo listado en panel de guardia	PASS
07	ACK Asistencia Primario	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Estado EN_ATENCION — Latencia calculada: 0.6s	PASS
08	ACK Secundario (Apoyo)	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Reanimador 2 registrado como apoyo de equipo	PASS
09	Cancelación con Motivo	POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar	Estado CANCELADO, resolvedAt y motivo grabados	PASS
10	Trazabilidad de Auditoría	GET /api/v1/incidentes/:id	Historial completo verificado (≥4 eventos auditados)	PASS
11	Seguridad RBAC Negativa	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 403 Forbidden para rol no autorizado (Guardia)	PASS
12	Blindaje Médico-Legal	Trigger trg_audit_immutable	Bloqueo absoluto de sentencias UPDATE y DELETE	PASS
13	Registro Token Push FCM	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 201 — Token vinculado, plataforma ANDROID	PASS
14	Seguridad FCM (Sin Token)	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 401 Unauthorized sin credencial Bearer JWT	PASS
15	Estado de Servicio FCM	GET /api/v1/fcm/estado	HTTP 200 — Servicio ONLINE con terminales activos	PASS
16	Telemetría Push JSONB	Evento NOTIFICACION_PUSH_DESPACHADA	Latencia de despacho medida en background: 18 ms	PASS
17	Desregistro FCM en Logout	DELETE /api/v1/fcm/token	HTTP 200 — Dispositivo marcado inactivo de guardia	PASS

Nota. Suite ejecutada con 100% de aserciones pasando (17/17 - 100%) bajo Node.js 24 y PostgreSQL 18.

2. ESCENARIOS DE PRUEBAS DE LATENCIA Y RENDIMIENTO

Tabla 2. Métricas y Resultados Auditados de Rendimiento en Tiempo Real

ID ESCENARIO	PRUEBA DE RENDIMIENTO	CONDICIÓN DE ENSAYO	RESULTADO MEDIDO
TC-PERF-001	Latencia Disparo WebSocket	50 sockets conectados	15 - 35 ms (Meta: < 500 ms)
TC-PERF-002	Latencia Despacho Push FCM	100 terminales móviles	380 - 629 ms (Meta: < 2.000 ms)
TC-PERF-003	Concurrencia de Conexiones	200 clientes simultáneos	0% pérdida (Meta: 0% pérdida)
TC-PERF-004	Latencia Confirmación ACK	Registro de reanimador	10 - 20 ms (Meta: < 1.500 ms)

3. REGISTRO DE ERRORES Y DEFECTOS (BUG TRACKER)

Tabla 3. Bitácora de Defectos y Trazabilidad de Resolución Técnica

ID BUG	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	SEVERIDAD	DEV ASIGNADO	RESOLUCIÓN APLICADA
BUG-001	Desconexión involuntaria de sockets ante pérdida de foco.	Alta	Ivan Cardozo	Resuelto — Heartbeat activo y reconexión automática con JWT.
BUG-002	Duplicación de alertas por pulsaciones múltiples de pánico.	Alta	Ivan Cardozo	Resuelto — Barrera de Idempotencia de 60s por sala/cama en BD.
BUG-003	Rechazo de credenciales FCM en entorno de pruebas.	Media	Alex Heredia	Resuelto — Corrección de variables de entorno FCM y JSON key.
BUG-004	Vulnerabilidad de manipulación en bitácora histórica.	Crítica	Ivan Cardozo	Resuelto — Trigger inmutable en PostgreSQL (trg_audit_immutable).

4. TRAZABILIDAD DE EVENTOS INMUTABLES EN POSTGRESQL 18

Secuencia cronológica de eventos grabados en la tabla incidentes_auditoria_eventos durante el flujo clínico completo:

- 1. ACTIVACION — Disparo inicial de Código Azul por personal médico en Terapia Intensiva.
- 2. ACTIVACION_REDUNDANTE_BLOQUEADA — Intento de pulsación duplicada absorbido por la barrera de 60s.
- 3. NOTIFICACION_PUSH_DESPACHADA — Alerta despachada a Firebase Cloud Messaging con telemetría JSONB.
- 4. ACK_PRIMARIO — Médico intensivista confirma asistencia y es asignado como Reanimador Principal.
- 5. ACK_REANIMADOR_APOYO — Segundo profesional confirma asistencia y queda registrado como refuerzo.
- 6. CANCELACION_FALSA_ALARMA / RESUELTO — Cierre auditado con motivo clínico justificado.

5. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). IEEE.
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.